Implementar el algoritmo de **Optimización por Enjambre de Partículas (PSO)**. PSO simula la dinámica social donde las partículas ajustan su velocidad y posición guiadas por su mejor experiencia personal (*pbest*) y la mejor experiencia de una vecindad del enjambre (*lbest*).

Funciones Objetivo a Minimizar:

1. **Función de Rosenbrock (2D):**

$$f(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2, \quad x, y \in [-5, 5]$$

2. **Función de Michalewicz ($n = 2$):**

$$f(x, y) = -\sin(x)\sin^{2m}\left(\frac{1x^2}{\pi}\right) - \sin(y)\sin^{2m}\left(\frac{2y^2}{\pi}\right), \quad x, y \in [0, \pi], \quad m = 10$$

Deberá realizar una sintonización empírica de los parámetros clave del algoritmo: el tamaño de la población (N), el peso de inercia (w), y los coeficientes de aceleración cognitivo y social (c_1, c_2).

Debido a la naturaleza estocástica del PSO, todo reporte debe fundamentarse en la media estadística de al menos 30 ejecuciones independientes con semillas aleatorias distintas.

Entregables del Reporte (PDF):

- **Marco Teórico y Diseño:** Explique matemáticamente las ecuaciones de actualización de velocidad y posición del PSO, así como el rol de los parámetros w, c_1 y c_2.
- **Sintonización de Parámetros:** Presente una tabla o justificación de los valores evaluados y elegidos para el enjambre.
- **Tabla Comparativa Estadística:** Incluya Mejor Fitness, Peor Fitness, Media y Desviación Estándar de las 30 ejecuciones para ambas funciones.
- **Curvas de Convergencia Promedio:** Gráfica de la evolución del fitness promedio de las 30 ejecuciones frente a las iteraciones.
- **Distribución Espacial (Scatter Plot):** Gráficas de dispersión mostrando la ubicación de las partículas en el espacio de búsqueda en tres momentos: **Generación Inicial**, **Generación Intermedia** y **Generación Final**.
- **Discusión Analítica:** Explique por qué la función de Rosenbrock representa un reto de explotación (valle) mientras que Michalewicz representa un reto de exploración (multimodalidad). ¿Cómo afecta un valor de inercia w alto frente a uno bajo?
- **Anexo de Código y Conclusiones.**

Evaluación Presencial y Modificación de Código: El 40 % de la calificación de esta actividad se acreditará mediante la modificación presencial del código en clase, la cual se realizará exclusivamente el día 28 de octubre.